

Ex:1

```
package com.mycompany.ativida1java;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ativida1Java {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] vetor = new int[10];
```

```
        int menor_n;
```

```
        int maior_n;
```

```
        double media;
```

```
        int acumulo_s = 0;
```

```
        int qtdmaiorigual7 = 0;
```

```
        int qtdabaixomedia = 0;
```

```
        // Entrada das notas
```

```
        for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {
```

```
            System.out.println("Digite a nota do aluno " + (i + 1) + ":");
```

```
            vetor[i] = ler.nextInt();
```

```
        }
```

```
        // Soma
```

```
        for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {
```

```
            acumulo_s += vetor[i];
```

```
        }
```

```
        // Média
```

```
        media = acumulo_s / 10.0;
```

```
        // Maior e menor
```

```
        maior_n = vetor[0];
```

```
        menor_n = vetor[0];
```

```
        for (int i = 1; i < vetor.length; i++) {
```

```
            if (vetor[i] > maior_n) {
```

```
                maior_n = vetor[i];
```

```
            }
```

```

        if (vetor[i] < menor_n) {
            menor_n = vetor[i];
        }
    }

    // Quantidade de notas >= 7
    for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {

        if (vetor[i] >= 7) {
            qtdmaiorigual7++;
        }

        if (vetor[i] < media) {
            qtdabaixomedia++;
        }
    }

    // Resultados
    System.out.println("Maior nota:"+maior_n);
    System.out.println("Menor nota:"+menor_n);
    System.out.println("Média da turma:"+media);
    System.out.println("Alunos com nota maior ou igual a 7:"+qtdmaiorigual7);
    System.out.println("Alunos abaixo da média:"+qtdabaixomedia);

    ler.close();
}
}

```

Ex:2

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */

```

```

package com.mycompany.ativida1java;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author fef
 */
public class atividade2java {

```

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner ler=new Scanner(System.in);
    int[][]matriz=new int[4][4];
    int somaprimaria=0;
    int somasecundaria=0;
    for (int i = 0; i < 4; i++){
        for (int j = 0; j < 4; j++){
            System.out.println("Digite o valor da posição [" + i + "][" + j + "]:");
            matriz[i][j] = ler.nextInt();
        }
    }

    System.out.println("\nDiagonal principal:");
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    { System.out.print(matriz[i][i] + " ");
      somaprimaria += matriz[i][i]; }
    System.out.println("\n\nDiagonal secundária:");
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    { System.out.print(matriz[i][3 - i] + " ");
      somasecundaria += matriz[i][3 - i]; }
    System.out.println("soma da diagonal principal"+somaprimaria);
    System.out.println("soma da diagonal secundaria"+somasecundaria);

    if(somaprimaria>somasecundaria){
        System.out.println("maior soma e da diagonal principal");
    }
    else if (somasecundaria>somaprimaria){
        System.out.println("maior soma e da diagonal secundaria");
    }
    else{
        System.out.println("as duas tem a mesma soma");
    }
    ler.close();
}
}

```

Ex3:

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.ativida1java;
import java.util.Scanner;

```

```

/**
 *
 * @author fef
 */
public class atividade3java {
    public static void main(String[] args){
        Scanner ler =new Scanner(System.in);
        int[] vetor = new int[15];
        int[] distintos = new int[15];
        int quantidadedistintos = 0;
        for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {
            System.out.println("Digite o " + (i + 1) + " número:");
            vetor[i] = ler.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {
            boolean existe = false;
            for (int j = 0; j < quantidadedistintos; j++)
            { if (vetor[i] == distintos[j]) {
                existe = true;
                break;
            }
            }
            if (!existe) {
                distintos[quantidadedistintos] = vetor[i];
                quantidadedistintos++;
            }
        }
        System.out.println("\nValores distintos:");
        for (int i = 0; i < quantidadedistintos; i++) {
            System.out.print(distintos[i] + " ");
        }
        System.out.println("\n\nQuantidade de valores diferentes: " + quantidadedistintos);
        ler.close();
    }
}

```

Ex:4

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class atividade4java {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

```

```

int[][] matriz = new int[5][5];
int[][] rotacionada = new int[5][5];

// Leitura da matriz original
System.out.println("Digite os elementos da matriz 5x5:");

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        matriz[i][j] = entrada.nextInt();
    }
}

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        rotacionada[j][4 - i] = matriz[i][j];
    }
}

System.out.println("\nMatriz original:");

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        System.out.print(matriz[i][j] + " ");
    }
    System.out.println();
}

System.out.println("\nMatriz rotacionada 90 graus:");

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        System.out.print(rotacionada[i][j] + " ");
    }
    System.out.println();
}

entrada.close();
}
}

```

Ex:5

```

import java.util.Scanner;

public class atividade5java {
    public static void main(String[] args) {

```

```
Scanner ler = new Scanner(System.in);
```

```
int[] vetor = new int[20];  
int[] original = new int[20];
```

```
int trocas = 0;  
int comparacoes = 0;
```

```
System.out.println("Digite 20 números inteiros:");
```

```
for (int i = 0; i < 20; i++) {  
    vetor[i] = ler.nextInt();  
    original[i] = vetor[i];  
}
```

```
for (int i = 0; i < 19; i++) {  
    for (int j = 0; j < 19 - i; j++) {  
  
        comparacoes++;  
  
        if (vetor[j] > vetor[j + 1]) {  
            int aux = vetor[j];  
            vetor[j] = vetor[j + 1];  
            vetor[j + 1] = aux;  
  
            trocas++;  
        }  
    }  
}
```

```
System.out.println("\nVetor original:");  
for (int i = 0; i < 20; i++) {  
    System.out.print(original[i] + " ");  
}
```

```
System.out.println("\n\nVetor ordenado:");  
for (int i = 0; i < 20; i++) {  
    System.out.print(vetor[i] + " ");  
}
```

```
System.out.println("\n\nQuantidade de trocas: " + trocas);
```

```
System.out.println("Quantidade de comparações: " + comparacoes);
```

```
double mediana;
```

```
if (20 % 2 == 0) {  
    mediana = (vetor[9] + vetor[10]) / 2.0;  
} else {  
    mediana = vetor[10];  
}
```

```
System.out.println("Mediana: " + mediana);
```

```
ler.close();
```

```
    }  
}
```

Ex:6

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class atividade6java {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
```

```
        int[][] matriz = new int[3][3];
```

```
        System.out.println("Digite os elementos da matriz 3x3:");
```

```
        for (int i = 0; i < 3; i++) {  
            for (int j = 0; j < 3; j++) {  
                matriz[i][j] = ler.nextInt();  
            }  
        }
```

```
        boolean numerosValidos = true;
```

```
        boolean[] usados = new boolean[10];
```

```

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        int valor = matriz[i][j];

        if (valor < 1 || valor > 9 || usados[valor]) {
            numerosValidos = false;
        } else {
            usados[valor] = true;
        }
    }
}

int somaLinha0 = matriz[0][0] + matriz[0][1] + matriz[0][2];
int somaLinha1 = matriz[1][0] + matriz[1][1] + matriz[1][2];
int somaLinha2 = matriz[2][0] + matriz[2][1] + matriz[2][2];

boolean linhasIguais =
    somaLinha0 == somaLinha1 &&
    somaLinha1 == somaLinha2;

int somaColuna0 = matriz[0][0] + matriz[1][0] + matriz[2][0];
int somaColuna1 = matriz[0][1] + matriz[1][1] + matriz[2][1];
int somaColuna2 = matriz[0][2] + matriz[1][2] + matriz[2][2];

boolean colunasIguais =
    somaColuna0 == somaColuna1 &&
    somaColuna1 == somaColuna2;

int diagonalPrincipal =
    matriz[0][0] + matriz[1][1] + matriz[2][2];

int diagonalSecundaria =
    matriz[0][2] + matriz[1][1] + matriz[2][0];

boolean diagonaisIguais =
    diagonalPrincipal == diagonalSecundaria;

boolean matrizMagica =
    numerosValidos &&
    linhasIguais &&
    colunasIguais &&
    diagonaisIguais;

```

```

System.out.println("Matriz:");

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        System.out.print(matriz[i][j] + " ");
    }
    System.out.println();
}

if (matrizMagica) {
    System.out.println("A matriz é mágica!");
} else {
    System.out.println("A matriz NÃO é mágica");

    System.out.println("Condições não atendidas:");

    if (!numerosValidos) {
        System.out.println("A matriz não contém todos os números de 1 a 9 sem repetição");
    }

    if (!linhasIguais) {
        System.out.println("As linhas não possuem a mesma soma");
    }

    if (!colunasIguais) {
        System.out.println("As colunas não possuem a mesma soma");
    }

    if (!diagonaisIguais) {
        System.out.println("As duas diagonais não possuem a mesma soma");
    }
}
}
}

```

Ex:7

```

import java.util.Scanner;

public class atividade7java {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
    }
}

```

```
char[][] tabuleiro = new char[8][8];
```

```
for (int i = 0; i < 8; i++) {  
    for (int j = 0; j < 8; j++) {  
        tabuleiro[i][j] = '~';  
    }  
}
```

```
int navios = 0;
```

```
System.out.println("Digite as posições dos 5 navios.");  
System.out.println("Informe linha e coluna de 0 a 7.");
```

```
while (navios < 5) {  
    System.out.print("Navio " + (navios + 1) + " - linha: ");  
    int linha = ler.nextInt();  
  
    System.out.print("Navio " + (navios + 1) + " - coluna: ");  
    int coluna = ler.nextInt();
```

```
    if (linha < 0 || linha >= 8 || coluna < 0 || coluna >= 8) {  
        System.out.println("Posição inválida! Digite valores entre 0 e 7.");  
    }
```

```
    else if (tabuleiro[linha][coluna] == 'N') {  
        System.out.println("Já existe um navio nessa posição!");  
    }  
    else {  
        tabuleiro[linha][coluna] = 'N';  
        navios++;  
    }  
}
```

```
System.out.println("Navios posicionados!");  
System.out.println("Agora você tem até 15 disparos.");
```

```
int acertos = 0;  
int erros = 0;  
int repetidos = 0;  
int disparos = 0;
```

```

boolean[][] disparosRealizados = new boolean[8][8];

while (disparos < 15 && acertos < 5) {

    System.out.print("Digite a linha do disparo (0-7): ");
    int linha = ler.nextInt();

    System.out.print("Digite a coluna do disparo (0-7): ");
    int coluna = ler.nextInt();

    if (linha < 0 || linha >= 8 || coluna < 0 || coluna >= 8) {
        System.out.println("Posição inválida! Digite valores entre 0 e 7.");
        continue;
    }

    if (disparosRealizados[linha][coluna]) {
        repetidos++;
        disparos++;

        System.out.println("Disparo repetido!");

        continue;
    }

    disparosRealizados[linha][coluna] = true;
    disparos++;

    if (tabuleiro[linha][coluna] == 'N') {
        acertos++;

        tabuleiro[linha][coluna] = 'X';

        System.out.println("Acerto!");
    } else {
        erros++;
    }
}

```

```

        System.out.println("Erro!");
    }
}

System.out.println("RESULTADO FINAL");
System.out.println("Acertos: " + acertos);
System.out.println("Erros: " + erros);
System.out.println("Disparos repetidos: " + repetidos);

if (acertos == 5) {
    System.out.println("Parabéns! Todos os navios foram destruídos!");
} else {
    System.out.println("Fim dos disparos. Alguns navios não foram destruídos.");
}

ler.close();
}
}

```

Ex:8

```

import java.util.Scanner;

public class atividade8java{

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

        int[][] assentos = new int[10][12];

        int opcao;

        do {
            System.out.println("RESERVA DE ASSENTOS");
            System.out.println("1-Reservar um assento");
            System.out.println("2-Cancelar uma reserva");
            System.out.println("3-Exibir o mapa dos assentos");
            System.out.println("4-Mostrar assentos livres e ocupados");
            System.out.println("5-Encontrar uma sequência de assentos livres");
            System.out.println("6-Encerrar");
            System.out.print("Escolha uma opção: ");

```

```
opcao = ler.nextInt();
```

```
switch (opcao) {
```

```
    case 1 -> {
```

```
        System.out.print("Digite a fileira (1-10): ");
```

```
        int fileira = ler.nextInt();
```

```
        System.out.print("Digite o assento (1-12): ");
```

```
        int assento = ler.nextInt();
```

```
        if (fileira < 1 || fileira > 10 ||  
            assento < 1 || assento > 12) {
```

```
            System.out.println("Posição inválida!");
```

```
        } else if (assentos[fileira - 1][assento - 1] == 1) {
```

```
            System.out.println("Esse assento já está ocupado!");
```

```
        } else {
```

```
            assentos[fileira - 1][assento - 1] = 1;
```

```
            System.out.println("Assento reservado com sucesso!");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    case 2 -> {
```

```
        System.out.print("Digite a fileira (1-10): ");
```

```
        int fileiraCancelar = ler.nextInt();
```

```
        System.out.print("Digite o assento (1-12): ");
```

```
        int assentoCancelar = ler.nextInt();
```

```
        if (fileiraCancelar < 1 || fileiraCancelar > 10 ||  
            assentoCancelar < 1 || assentoCancelar > 12) {
```

```
            System.out.println("Posição inválida!");
```

```
        } else if (assentos[fileiraCancelar - 1][assentoCancelar - 1] == 0) {
```

```
            System.out.println("Esse assento já está livre!");
```

```

    } else {

        assentos[fileiraCancelar - 1][assentoCancelar - 1] = 0;
        System.out.println("Reserva cancelada com sucesso!");
    }
}

```

```

case 3 -> {
    System.out.println("MAPA DOS ASSENTOS");
    System.out.println("1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12");

```

```

    for (int i = 0; i < 10; i++) {

        System.out.printf("%2d ", i + 1);

        for (int j = 0; j < 12; j++) {

            System.out.print(assentos[i][j] + " ");
        }

```

```

        System.out.println();
    }

```

```

    System.out.println("0 = Livre | 1 = Ocupado");
}

```

```

case 4 -> {
    int livres = 0;
    int ocupados = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        for (int j = 0; j < 12; j++) {

            if (assentos[i][j] == 0) {
                livres++;
            } else {
                ocupados++;
            }
        }
    }
}

```

```

System.out.println("Assentos livres: " + livres);
System.out.println("Assentos ocupados: " + ocupados);

```

```
}
```

```
case 5 -> {
```

```
    System.out.print("Quantas pessoas? ");
```

```
    int quantidade = ler.nextInt();
```

```
    if (quantidade <= 0 || quantidade > 12) {
```

```
        System.out.println("Quantidade inválida!");
```

```
    } else {
```

```
        boolean encontrou = false;
```

```
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
```

```
            int contador = 0;
```

```
            for (int j = 0; j < 12; j++) {
```

```
                if (assentos[i][j] == 0) {
```

```
                    contador++;
```

```
                } else {
```

```
                    contador = 0;
```

```
                }
```

```
            if (contador == quantidade) {
```

```
                int inicio = j - quantidade + 1;
```

```
                System.out.println(
```

```
                    "Sequência encontrada!"
```

```
                );
```

```
                System.out.println(
```

```
                    "Fileira: " + (i + 1)
```

```
                );
```

```
                System.out.print(
```

```
                    "Assentos disponíveis: "
```

```
                );
```

```

        for (int k = inicio; k <= j; k++) {
            System.out.print((k + 1) + " ");
        }

        System.out.println();

        encontrou = true;
        break;
    }
}

if (encontrou) {
    break;
}

if (!encontrou) {
    System.out.println(
        "Não existe uma sequência de " +
        quantidade +
        " assentos livres consecutivos."
    );
}

}

case 6 -> System.out.println("Programa encerrado.");

default -> System.out.println("Opção inválida!");
}

} while (opcao != 6);

ler.close();
}
}

```